

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

по дисциплине «Методы обработки изображений»

Преподаватель:

Потемин Игорь Станиславович

Студент:

Миронов Иван Николаевич

Группа: Р3332

Санкт-Петербург, 2026

1. Цель работы

Освоить простейшие методы синтеза изображений трехмерных сцен с учетом глобального освещения методом трассировки путей. Убедиться и доказать корректность сформированного изображения.

2. Задание

Построить изображение трехмерной сцены с корректным учетом глобального освещения методом трассировки путей. В процессе выполнения необходимо соблюсти следующие условия:

- Геометрия сцены формируется треугольной сеткой.
- Реализовать расчет пересечения луча с поверхностью.
- Поддержка оптических свойств: идеальное диффузное (Ламберт) и зеркальное отражение. Зеркальные и диффузные свойства могут быть заданы одновременно, выбор осуществляется методом «русской рулетки».
- Расчет прямого освещения от протяженных источников света. Использовать выборку по значимости пропорционально мощности источника.
- Обеспечить антиалиасинг случайным смещением луча внутри пикселя.
- Выполнить тональную компрессию (отсечение значений больше 1) и гамма-коррекцию с параметром $\gamma = 2.2$.

3. Выполнение

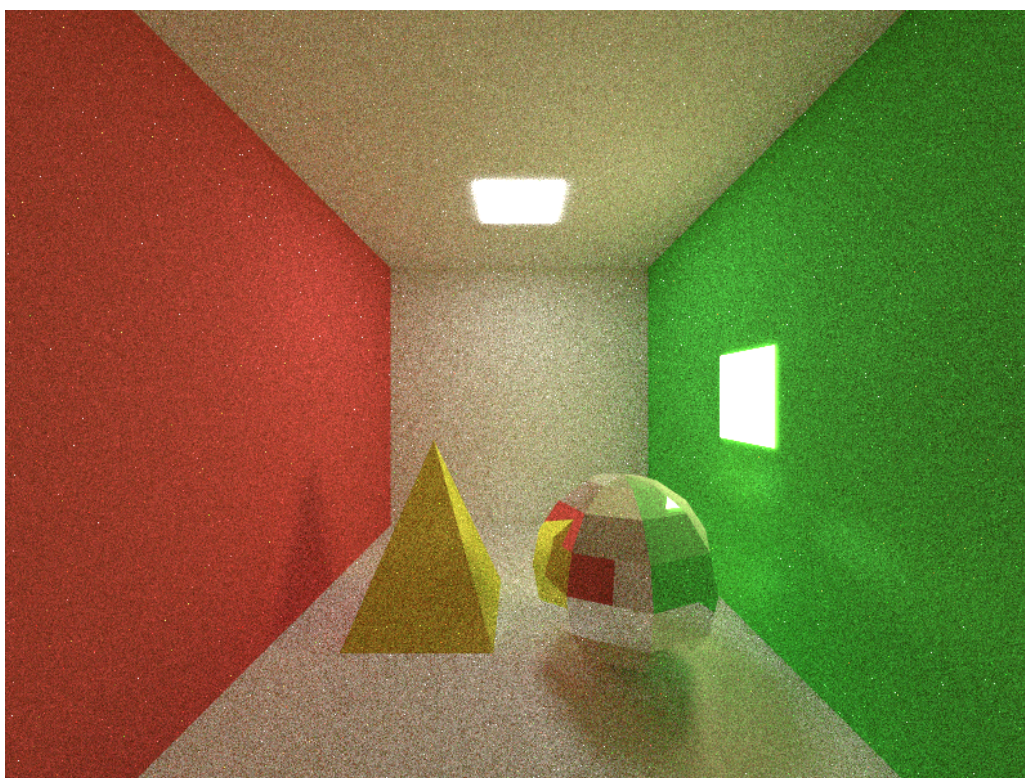


Рис. 1. Пример изображения, сформированного программой

Программа реализована на языке Rust с использованием библиотеки `glam` для векторной алгебры. Рендеринг основан на физически корректной модели распространения света, описываемой уравнением рендеринга Каджии:

$$L_{o(p, \omega_o)} = L_{e(p, \omega_o)} + \int_{\Omega} L_{i(p, \omega_i)} f_{r(p, \omega_i, \omega_o)} (\omega_i \cdot n) d\omega_i$$

Где:

- $L_{o(p, \omega_o)}$ - **исходящая яркость** (свет, летящий из точки p в камеру).
- $L_{e(p, \omega_o)}$ - **собственное свечение** (если точка сама является источником света).
- $\int_{\Omega} \dots d\omega_i$ - **интеграл по полусфере**, суммирующий весь свет, падающий на точку со всех сторон.
- $L_{i(p, \omega_i)}$ - **входящая яркость** (свет, прилетевший из направления ω_i от других объектов).
- $f_{r(p, \omega_i, \omega_o)}$ - **функция материала (BRDF)**, определяющая, какая доля падающего света отразится в сторону камеры.
- $(\omega_i \cdot n)$ - **косинус угла падения** (учет закона Ламберта: свет, падающий под углом, освещает поверхность слабее).

Для решения данного интегрального уравнения применялись численные методы Монте-Карло. Ниже описаны основные алгоритмы, использованные в программе.

3.1. 1. Пересечение луча с геометрией

Для нахождения точки пересечения луча и треугольника использовался алгоритм Мёллера-Трумбора. Данный алгоритм позволяет вычислить барицентрические координаты точки пересечения без предварительного вычисления уравнения плоскости треугольника, что обеспечивает высокую производительность.

3.2. 2. Двухнаправленная функция отражения (ДФО/BRDF)

Локальные свойства отражения поверхности описываются с помощью ДФО. В программе реализованы две модели:

- **Идеально диффузная (Ламберт):** Свет рассеивается равномерно по полусфере. Функция BRDF является константой $f_r = \frac{\rho}{\pi}$, где ρ — цвет поверхности.
- **Идеально зеркальная:** Свет отражается строго в одном направлении по закону отражения.

Для комбинированных материалов выбор между диффузным и зеркальным отражением производился вероятностно на основе заданных коэффициентов K_d и K_s .

3.3. 3. Прямое освещение (Direct Illumination)

Для снижения уровня шума расчет прямого освещения от протяженных источников света вынесен в отдельный этап. При пересечении луча с диффузной поверхностью явно вычисляется вклад источников света:

1. Осуществляется выборка источника света по значимости пропорционально его мощности.
2. На поверхности выбранного треугольника-источника генерируется случайная точка.
3. Испускается теневой луч. Если преград нет, вклад вычисляется с учетом геометрического множителя $G(x, y)$, зависящего от косинусов углов падения и квадрата расстояния. Вклад нормируется на вероятность выбора конкретного источника.

3.4. 4. Глобальное освещение (Indirect Illumination)

Расчет непрямого освещения выполняется рекурсивным испусканием лучей.

- Для диффузных поверхностей использовалась выборка по значимости. Направление отскока генерировалось по полусфере пропорционально косинусу угла ($p(\omega) = \cos \frac{\theta}{\pi}$). Данный подход позволяет математически сократить сложные вычисления интеграла Монте-Карло до простого покомпонентного умножения цвета.
- Перевод сгенерированного вектора из локального пространства в глобальное осуществлялся с помощью построения локального базиса TBN (Tangent, Bitangent, Normal).

3.5. 5. Русская рулетка

Так как уравнение рендеринга рекурсивно, для предотвращения бесконечного цикла использовался метод «русской рулетки». Вероятность «выживания» луча определялась максимальной компонентой цвета (альбедо) поверхности. Для сохранения несмещенности оценки (unbiased) и энергетического баланса, накопленный цвет выжившего луча умножался на коэффициент $\frac{1}{P_{\text{survive}}}$.

3.6. 6. Пост-обработка

- **Антиалиасинг:** Для устранения эффекта «зубчатости» (aliasing) на краях объектов, для каждого пикселя камеры испускалось несколько лучей (сэмплов) со случайным смещением внутри площади пикселя. Итоговый цвет пикселя получался усреднением результатов.
- **Тональная компрессия и гамма-коррекция:** Итоговые значения физической яркости (HDR) ограничивались диапазоном $[0, 1]$ (отсечение пересветов). Для корректного отображения на мониторе применялась гамма-коррекция по формуле $V_{\text{corr}} = V^{\frac{1}{\gamma}}$, где $\gamma = 2.2$. После этого данные сохранялись в файл формата PPM.

4. Вывод

В ходе лабораторной работы был успешно реализован физически корректный рендерер на базе алгоритма трассировки путей (Path Tracing).

Были на практике освоены и применены математические методы Монте-Карло для численного решения уравнения рендеринга. Реализовано разделение расчета на прямое и не прямое освещение (Next Event Estimation), что значительно ускорило сходимость алгоритма. Применение выборки по значимости (косинусное распределение лучей и выбор источников света пропорционально мощности) совместно с методом «русской рулетки» позволило минимизировать дисперсию (шум) и сохранить физическую корректность симуляции при конечной глубине рекурсии.

Итоговая программа способна генерировать реалистичные изображения трехмерных сцен (Корнеллская коробка с добавлением полигональной зеркальной сферы и матовой пирамиды), учитывая сложные оптические эффекты, такие как мягкие тени и глобальное переотражение цвета (color bleeding).